

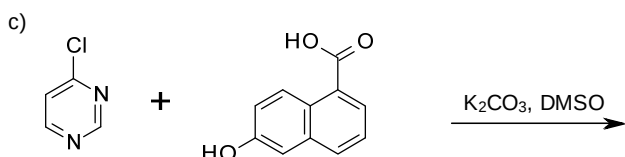
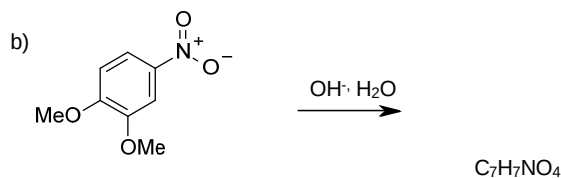
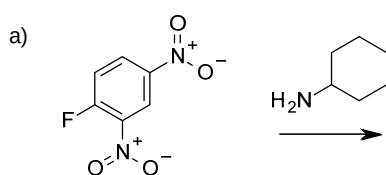
ZADANIE B6

1. Nukleofilowa substytucja w pierścieniu aromatycznym.

Związki aromatyczne najczęściej ulegają reakcji substytucji elektrofilowej (S_E). Jednakże, jeśli w

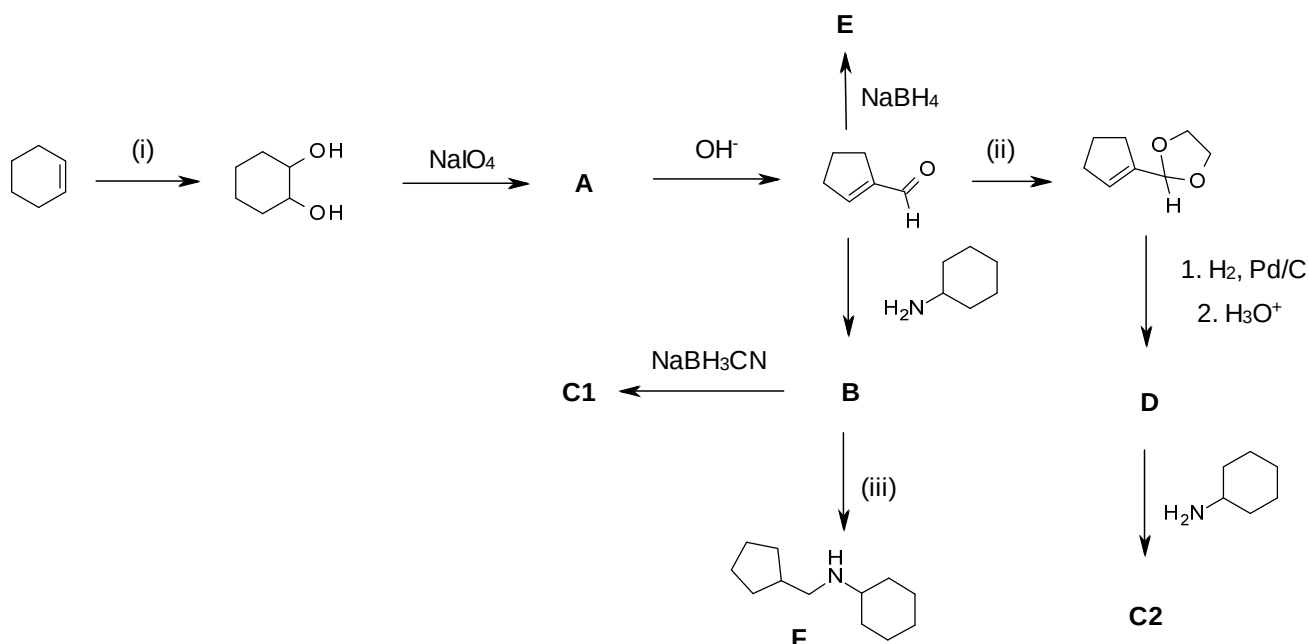
pierścieniu znajdują się grupy silnie dezaktywujące pierścień w reakcjach S_E (grupy „wyciągające elektrony”) istnieje możliwość przebiegu reakcji substytucji nukleofilowej. Poniższe trzy przykłady ilustrują to zjawisko.

Polecenie: Dokończ schematy reakcji i wyjaśnij selektywny przebieg reakcji w punktach b) i c).



2. Reakcje związków karbonylowych.

Związki karbonylowe i ich pochodne to jedne z najbardziej użytecznych reagentów w syntezie organicznej. Przyczyną tego jest ich duża reaktywność oraz istnienie wielu wydajnych metod ich otrzymywania. Poniższy schemat przedstawia syntezę czterech związków (C1, C2, E, F), w której wykorzystano chemię związków karbonylowych.



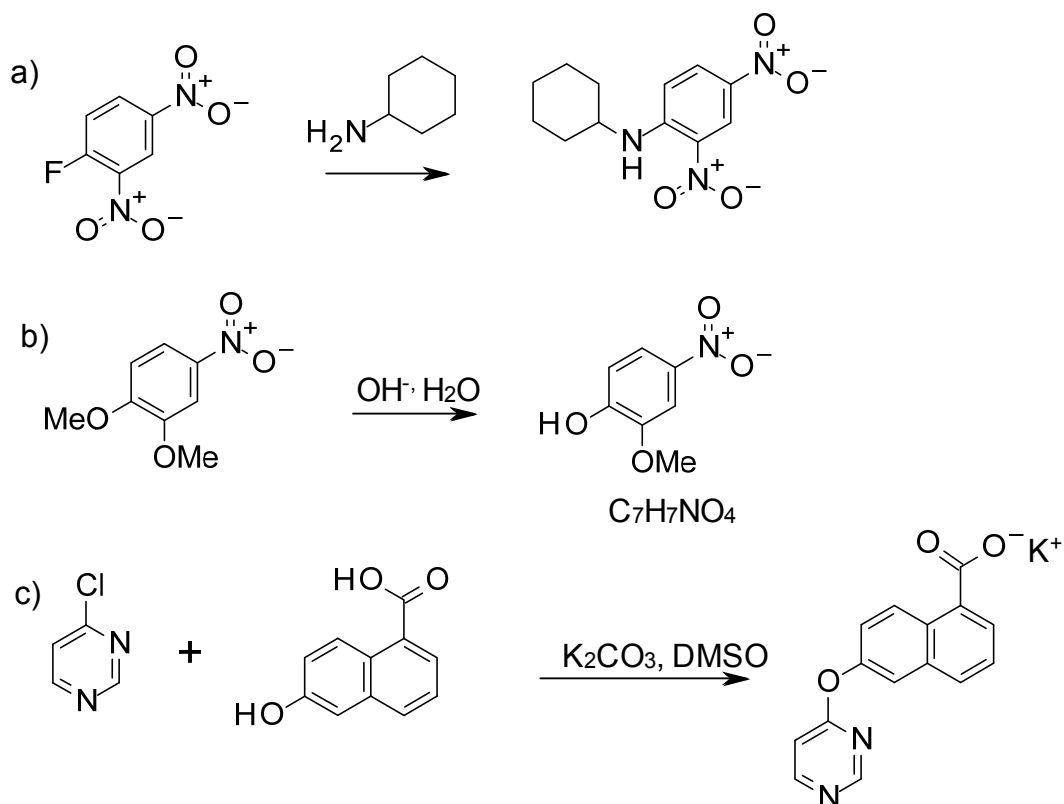
Polecenia:

- Podaj wzory produktów A-E oraz reagentów (i), (ii), (iii).
- Podaj co najmniej dwa sposoby przemiany cykloheksenu w 1,2-cykloheksanodiol pozwalające na otrzymanie produktów o zróżnicowanej stereochemii. Wyjaśnij z czego wynikają te różnice.
- Wskaż, który związek jest silniejszym reduktorem NaBH_4 czy NaBH_3CN i wyjaśnij dlaczego.
- Zaproponuj metody chemiczne i/lub spektroskopowe, za pomocą których można odróżnić od siebie

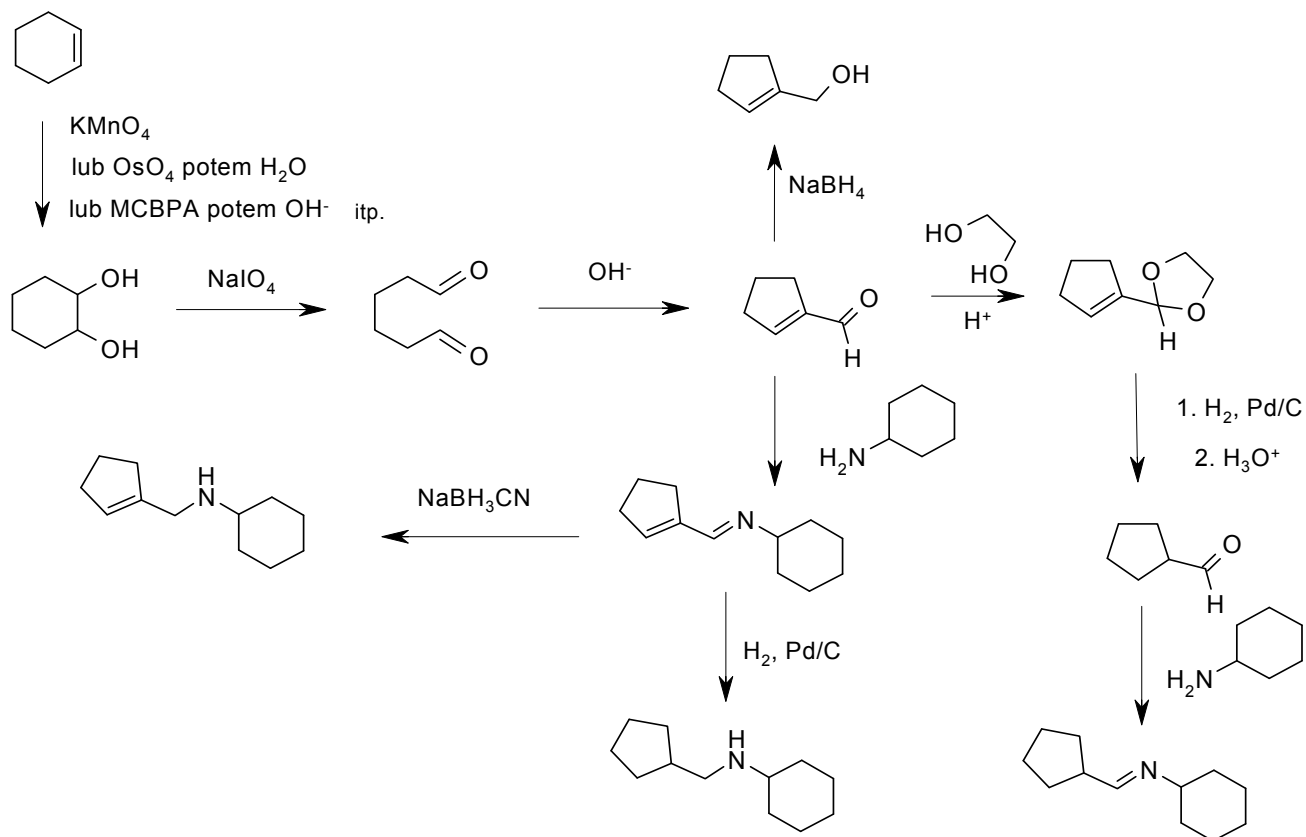
izomeryczne związki C1 i C2.

e. Podaj przykłady innych przemian chemicznych, jakim mogą ulegać związki karbonylowe.

1.



2.a.



- b.** Stereochemia produktu zależy od mechanizmu reakcji *cis*-hydroksylacji.
- c.** Redukcja reduktorami typu NaBH_4 czy NaBH_3CN przebiega poprzez oddanie jonu wodorkowego (H^-). Moc reduktora możemy zatem w przybliżeniu określić porównując zdolność jonów BH_3X^- do odłączania jonu H^- . Ponieważ BH_3 jest słabszym kwasem Lewisa niż BH_2CN (grupa $-\text{CN}$ ma silne właściwości elektronowo akceptorowe), zatem łatwiej odłączyć jest jon H^- (który możemy potraktować jako zasadę Lewisa) z jonu BH_4^- . NaBH_4 jest zatem silniejszym reduktorem niż NaBH_3CN .
- d.** Przykładowe metody: ^1H NMR, IR, hydroliza chemiczna w warunkach kwaśnych
- e.** Przykładowe reakcje, którym ulegają związki karbonylowe różnego typu: kondensacja aldolowa, addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej (np. tworzenie cyjanohydryn), utlenienie, redukcja, tworzenie imin, oksymów i hydrazonów, reakcje związków karbonylowych α,β -nienasyconych (m.in. addycja Michela) i wiele innych